

# Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

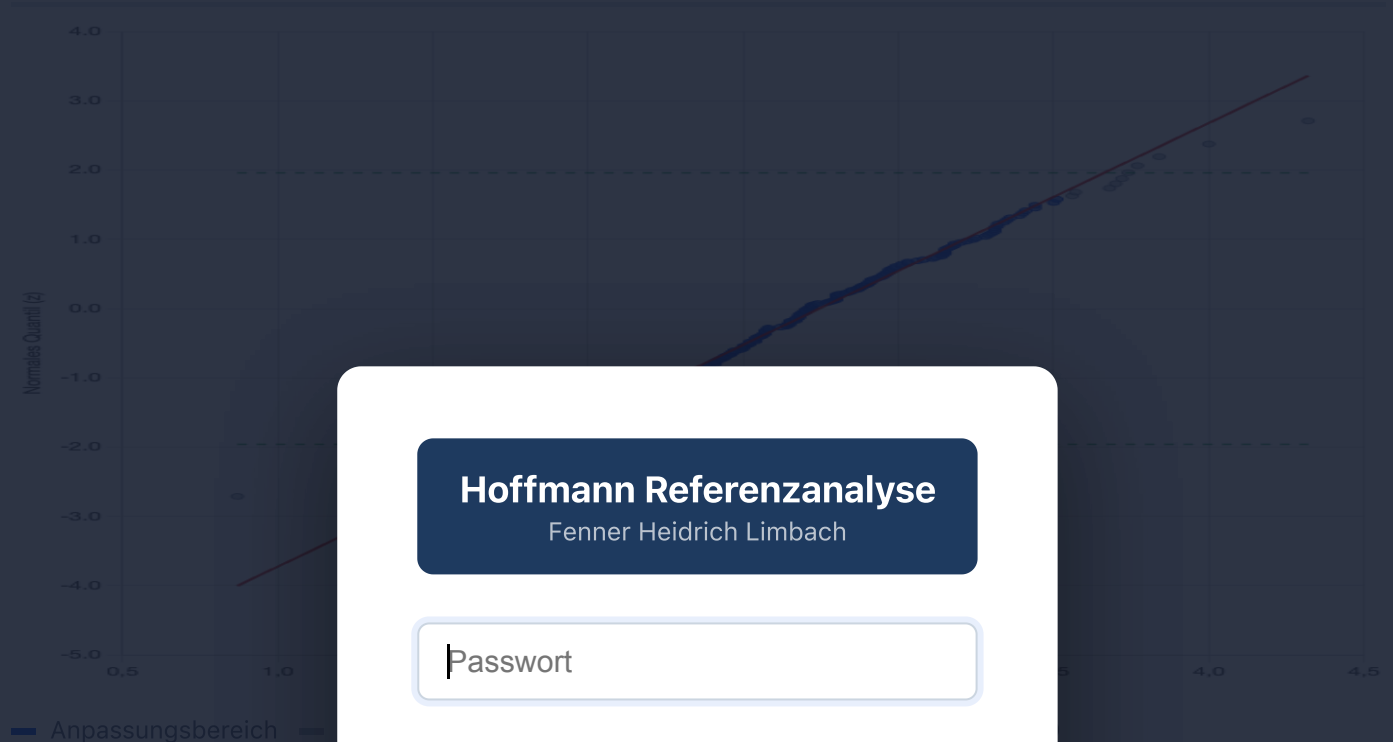
## Transferrin (TRAF) — 1 Jahre – 10 Jahre (g/l)

Gruppe: 1 Jahre – 10 Jahre

Erstellt am 20.5.2026, 11:24:19 · n = 186 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)  
Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

### Hoffmann-Plot: Transferrin (TRAF) — 1 Jahre – 10 Jahre (g/l)



### Hoffmann Referenzanalyse

Fenner Heidrich Limbach

Anmelden

### Ergebnisse: Transferrin

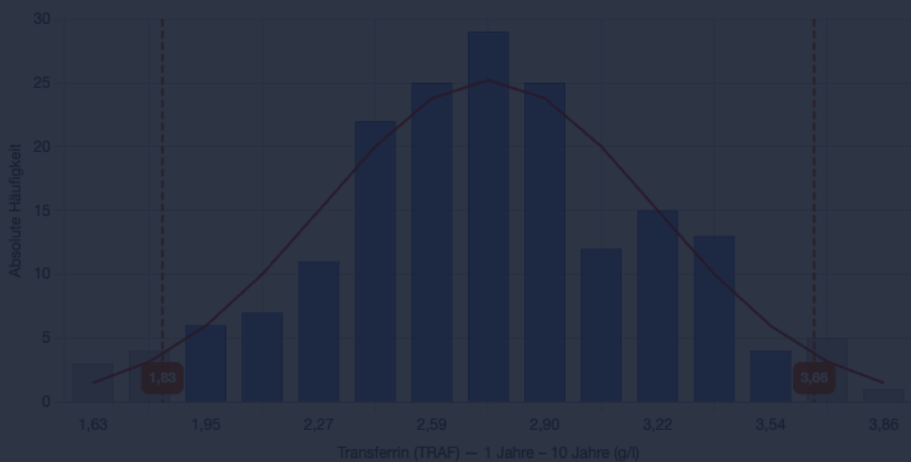
| Deskriptive Statistik (Rohdaten) |          | Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)             |                                     |
|----------------------------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Anzahl Messwerte (n)             | 186      | Geschätzter Mittelwert ( $\mu$ )           | 2,74 g/l                            |
| Minimum                          | 0,87 g/l | Geschätzte Standardabweichung ( $\sigma$ ) | 0,47 g/l                            |
| Maximum                          | 4,32 g/l | Variationskoeffizient (CV%)                | 17,06 %                             |
| Median                           | 2,71 g/l | Anpassungsgüte ( $R^2$ )                   | 99.6%                               |
|                                  |          | Verwendeter Bereich                        | 159 von 186 Werten (9.1 % – 94.6 %) |

1,83 – 3,66  
g/l

Regression:  $z = 2,13546 \cdot x - 5,86074$   
 $x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$      $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

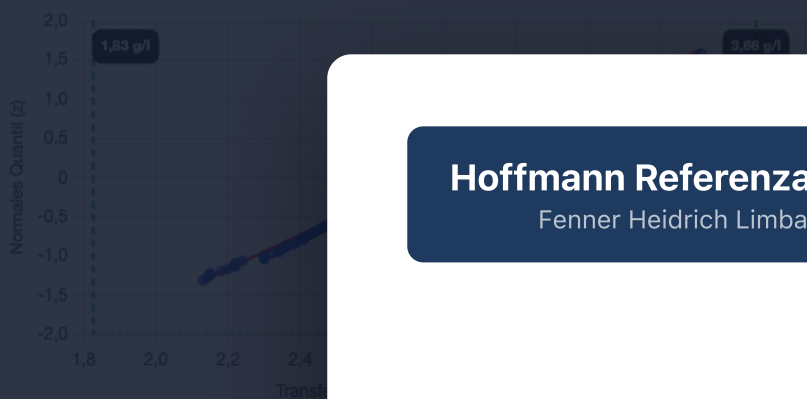
**Methode:** Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität ( $R^2$ ) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom:  $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$ .

## Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

## Anpassungsbereich (Detail): Transferrin (TRAF) — 1 Jahre — 10 Jahre (g/l)



### Hoffmann Referenzanalyse

Fenner Heidrich Limbach

Nur der für die Regression ver... 1,96 SD.